



# Programación Didáctica - Desarrollo Web en Entorno Cliente

Curso 2026-2027

Departamento de Informática



Financiado por  
la Unión Europea



GENERALITAT  
VALENCIANA

Conselleria de Educació, Cultura,  
Universitats y Empleo



Formació Professional  
Comunitat Valenciana



erasmus+

comunitat valenciana

## Índice

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Programación didáctica: Módulo Desarrollo Web en Entorno Cliente</b>                                              | <b>2</b> |
| Datos identificativos y contextualización del módulo. . . . .                                                        | 2        |
| Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo .                                     | 2        |
| Resultados de Aprendizaje . . . . .                                                                                  | 2        |
| Objetivos Generales . . . . .                                                                                        | 3        |
| Competencias del Título . . . . .                                                                                    | 4        |
| Secuenciación de las Unidades de Programación. . . . .                                                               | 4        |
| Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje . . . . .                                                           | 5        |
| Recursos . . . . .                                                                                                   | 5        |
| Uso de espacios y equipamientos. . . . .                                                                             | 6        |
| Medidas de atención a la diversidad. . . . .                                                                         | 6        |
| Evaluación del aprendizaje. . . . .                                                                                  | 7        |
| Principios y objeto de la evaluación . . . . .                                                                       | 7        |
| Tipos de evaluación . . . . .                                                                                        | 7        |
| Calificaciones . . . . .                                                                                             | 8        |
| Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) . . . . .                                                | 9        |
| Formación en empresa . . . . .                                                                                       | 9        |
| Recuperación: . . . . .                                                                                              | 11       |
| Convocatoria Ordinaria . . . . .                                                                                     | 11       |
| Convocatoria Extraordinaria . . . . .                                                                                | 12       |
| Actividades complementarias y extraescolares. . . . .                                                                | 12       |
| Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y<br>de la práctica docente. . . . . | 12       |
| Esquema General de Desarrollo Web en Entorno Cliente . . . . .                                                       | 12       |

## Programación didáctica: Módulo Desarrollo Web en Entorno Cliente

### Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 200 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Tiene una correspondencia en Créditos de 9.

### Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

| Código   | Descripción del estándar                              |
|----------|-------------------------------------------------------|
| UC0491_3 | Desarrollar elementos software en el entorno cliente. |

### Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Desarrollo Web en Entorno Cliente son:

| Código | Resultado de Aprendizaje                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA01   | Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una. |
| RA02   | Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores web.                                         |
| RA03   | Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje.                                       |

| Código | Resultado de Aprendizaje                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA04   | Programa código para clientes web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario.                                |
| RA05   | Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.                                           |
| RA06   | Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento.                    |
| RA07   | Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor. |

---

## Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

| Obj | Objetivo General del Ciclo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f   | Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.                                                                                                                                                           |
| g   | Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.                                                                                                                                                              |
| i   | Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.                                                                                                                                                                             |
| q   | Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.                                                                                                                                                                                                             |
| r   | Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. |

---

## Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

| Obj | Competencia del Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e   | Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.                                                                                                                                                                     |
| k   | Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.                                                                                                                                                                                                                      |
| m   | Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.                                                                                                                                                                                               |
| n   | Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.                                                                                                                                                                             |
| p   | Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. |
| r   | Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.                                                                                       |

## Secuenciación de las Unidades de Programación.

| Número | Título                     | Inicio     | Fin        |
|--------|----------------------------|------------|------------|
| 01     | UP01: Introducción DWEC    | 08/09/2025 | 20/09/2025 |
| 02     | UP02: JavaScript. Sintaxis | 21/09/2025 | 21/10/2025 |

| Número | Título                                                   | Inicio     | Fin        |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 03     | UP03: JavaScript. Objetos                                | 22/10/2025 | 12/11/2025 |
| 04     | UP04: JavaScript. BOM-DOM                                | 13/11/2025 | 15/01/2026 |
| 05     | UP05: JavaScript. Interactuación con el usuario, eventos | 16/01/2026 | 16/02/2026 |

## Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

## Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico

específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

### **Uso de espacios y equipamientos.**

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

### **Medidas de atención a la diversidad.**

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

## Evaluación del aprendizaje.

### Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua:** se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa:** orientada a la mejora.
- **Integradora:** considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada:** contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias:** se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

### Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:



- **Inicial:** antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales:** se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE):** antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria:** al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria:** destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

## Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales:** el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa:** serán calificados por la empresa como “superado” o “no superado”. En caso de “no superado”, el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo:** se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica:** se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor:** se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.
- **Calificaciones parciales:** cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

Se aplicarán las ponderaciones establecidas para cada RA que resultarán en una media ponderada de los mismos.

### **Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)**

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromete a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

### **Formación en empresa**

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo específico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

**Superación de los RA's asociados a la FE** Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) cuya evaluación se lleve a cabo de forma compartida entre la empresa y el instituto se determinará en función de la proporción de horas realizadas en cada uno de los ámbitos. En ambos casos, la valoración se expresará en una escala de 1 a 10, ponderándose posteriormente según el número de horas desarrolladas en la empresa y en el instituto, respectivamente.

- Si un RA se desarrolla en un 20 % en la empresa y en un 80 % en el instituto, la calificación final se obtendrá ponderando las notas asignadas en cada ámbito en esas proporciones. *(Ejemplo: Nota empresa = 8, Nota instituto = 7  $\rightarrow$  Calificación final =  $(8 \times 0,20) + (7 \times 0,80) = 7,2$ ).*
- Si un RA se desarrolla íntegramente en la empresa (100 %), la calificación final coincidirá con la nota otorgada en la empresa. *(Ejemplo: Nota empresa = 9  $\rightarrow$  Calificación final = 9).* La nota del RA realizado en la empresa se obtendrá en función de la información del trabajo en la empresa y de la exposición que realizaran al acabar.

La nota del RA en su parte dualizada se obtendrá en función del seguimiento de la FE, así como de la presentación final del alumno.

**Superación de los RA's asociados a la FE** Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada

estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

El cálculo de la calificación de un RA Dualizado será en relación al porcentaje de horas que se dualicen de cada RA. Se tendrá en cuenta el peso de los criterios de evaluación dentro del RA para calcularlos en proporción, siendo la nota de la formación en la empresa, en función del seguimiento de la FE, así como de la presentación final del alumno.

### **Recuperación:**

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria**.
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

### **Convocatoria Ordinaria**

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

### **Convocatoria Extraordinaria**

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

### **Actividades complementarias y extraescolares.**

El departamento de informática ha planificado diversas salidas de los alumnos para visitar las universidades UPV y UV. Además se realizarán visitas a empresas del ramo.

### **Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.**

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

### **Esquema General de Desarrollo Web en Entorno Cliente**

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

NO RELLENAR.

|        |                                   |             |              |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Código | 0612                              |             |              |
| Nombre | Desarrollo Web en Entorno Cliente |             |              |
| Horas  | 200                               | TOTAL HORAS | TOTAL H.DUAL |
|        |                                   | 140         | 14           |

| RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                      | % RA                                                                                                                                                                              | COMP                                                                                                                  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                            | HORAS | % CE                                                                                               | REQUISITO FE | HORAS DUAL |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|
| RA01.Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una. | 5.00                                                                                                                                                                              | CPROF                                                                                                                 | TODOS                                                                                                                                              | 7     | 100                                                                                                |              | 0.7        |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | g, i, q                                                                                                               | a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web.                                      | 0.5   | 7.14                                                                                               | 0.05         |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | b) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores web.                                                 | 1     | 14.29                                                                                              | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | c) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la programación de clientes web.                                 | 1     | 14.29                                                                                              | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | d) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y desventajas sobre la programación tradicional.            | 1     | 14.29                                                                                              | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | EMPLEA                                                                                                                | e) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación de clientes web.                   | 2     | 28.57                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación y prueba sobre clientes web.                                                      | 1.5   | 21.43                                                                                              | 0.15         |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | RA02.Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores web. | 10.00                                                                                                                                              | CPROF | TODOS                                                                                              | 14           | 100        |     | 1.4 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | g, q  | a) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes web en función de sus posibilidades. | 1            | 7.14       | 0.1 |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       | b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.      | 3            | 21.43      | 0.3 |     |
| c) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
| d) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las conversiones entre distintos tipos de datos.                                 | 1                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       | 7.14                                                                                               | 0.1          |            |     |     |
| EMPLEA                                                                                                                                                        | e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 1     | 7.14                                                                                               | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 2     | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
| m, n                                                                                                                                                          | g) Se han añadido comentarios al código.                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 2     | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y documentación del código.                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 2     | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
| RA03.Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje.                                       | 20.00                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | CPROF | TODOS                                                                                              | 28           | 100        |     | 2.8 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | f, g, i, q                                                                                                            | a) Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje.                                                                                      | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | b) Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los documentos web que contienen.                                        | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | c) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el navegador.                                                    | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | EMPLEA                                                                                                                | e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para interactuar con el usuario.                                   | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos por varias ventanas.                                         | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | m, n                                                                                                                  | g) Se han utilizado mecanismos del navegador web para almacenar información y recuperar su contenido.                                              | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | h) Se ha depurado y documentado el código.                                                                                                         | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | RA04.Programa código para clientes web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario.                  | 20.00                                                                                                                                              | CPROF | TODOS                                                                                              | 28           | 100        |     | 2.8 |
| f, g, q                                                                                                                                                       | a) Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje.                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 2     | 7.14                                                                                               | 0.2          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario.                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de matrices (arrays)                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | d) Se han creado y utilizado matrices (arrays)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
| EMPLEA                                                                                                                                                        | e) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones.                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | f) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje.                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | g) Se ha creado código para definir la estructura de objetos.                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | h) Se han creado métodos y propiedades.                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
| m, n                                                                                                                                                          | i) Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario.                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | 2     | 7.14                                                                                               | 0.2          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | j) Se han utilizado patrones de diseño de software.                                                                                                                               | 2                                                                                                                     | 7.14                                                                                                                                               | 0.2   |                                                                                                    |              |            |     |     |
| RA05.Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.                                                                     | 20.00                                                                                                                                                                             | CPROF                                                                                                                 | TODOS                                                                                                                                              | 28    | 100                                                                                                |              | 2.8        |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | g, i, q                                                                                                               | a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos.                                    | 3     | 10.71                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos.                                     | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar.                                                                                 | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos.                                                                                           | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | EMPLEA                                                                                                                | e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios web.                                                       | 5     | 17.86                                                                                              | 0.5          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | f) Se han validado formularios web utilizando eventos.                                                                                             | 4     | 14.29                                                                                              | 0.4          |            |     |     |
| m, n                                                                                                                                                          | g) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación.                                                                                        | 2                                                                                                                     | 7.14                                                                                                                                               | 0.2   |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | h) Se ha probado y documentado el código.                                                                                                                                         | 2                                                                                                                     | 7.14                                                                                                                                               | 0.2   |                                                                                                    |              |            |     |     |
| RA06.Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento.                                              | 15.00                                                                                                                                                                             | CPROF                                                                                                                 | TODOS                                                                                                                                              | 21    | 100                                                                                                |              | 2.1        |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | g, i, q                                                                                                               | a) Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página web.                                                                          | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos.                                                                          | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | c) Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento.                                                                   | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | d) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya existentes.                                                           | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | EMPLEA                                                                                                                | e) Se han asociado acciones a los eventos del modelo.                                                                                              | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | f) Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes navegadores.                                                           | 3     | 14.29                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
| m                                                                                                                                                             | g) Se han programado aplicaciones web de forma que funcionen en navegadores con diferentes implementaciones del modelo.                                                           | 2                                                                                                                     | 9.52                                                                                                                                               | 0.2   |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | h) Se han independizado las tres capas de implementación (contenido, aspecto y comportamiento) en aplicaciones web.                                                               | 1                                                                                                                     | 4.76                                                                                                                                               | 0.1   |                                                                                                    |              |            |     |     |
| RA07.Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.                           | 10.00                                                                                                                                                                             | CPROF                                                                                                                 | TODOS                                                                                                                                              | 14    | 100                                                                                                |              | 1.4        |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | f, g, i, q                                                                                                            | a) Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor web.                    | 1     | 7.14                                                                                               | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la comunicación asíncrona.                                               | 2     | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | c) Se han utilizado los objetos relacionados.                                                                                                      | 3     | 21.43                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | d) Se han identificado sus propiedades y sus métodos.                                                                                              | 3     | 21.43                                                                                              | 0.3          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | EMPLEA                                                                                                                | e) Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento web.                                                          | 1     | 7.14                                                                                               | 0.1          |            |     |     |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | f) Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información.                                                                     | 2     | 14.29                                                                                              | 0.2          |            |     |     |
| k, m, n, p                                                                                                                                                    | g) Se han programado aplicaciones web asíncronas de forma que funcionen en diferentes navegadores.                                                                                | 1                                                                                                                     | 7.14                                                                                                                                               | 0.1   |                                                                                                    |              |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | h) Se han clasificado, analizado y utilizado librerías y frameworks que faciliten la incorporación de las tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas web. | 0.5                                                                                                                   | 3.57                                                                                                                                               | 0.05  |                                                                                                    |              |            |     |     |
| i) Se han creado y probado y documentado aplicaciones web que utilicen estas librerías y frameworks.                                                          | 0.5                                                                                                                                                                               | 3.57                                                                                                                  | 0.05                                                                                                                                               |       |                                                                                                    |              |            |     |     |

Justificación Detallada de la Asignación

Se ha realizado una interpretación de la conexión entre el contenido del RA y las subcompetencias especificadas:

Competencias Profesionales y Sociales (CPROF)